Valuation: '27F EV/Capacity 목표배수 47.0배

실적 컨센서스로는 설명이 어려웠던 주가

두산로보틱스의 주가는 실적 컨센서스 기반으로 움직였다고 보기 어렵다. 상장 이래 기록한 24MF EV/Sales 평균은 22.5배이다. 주가가 실적 컨센서스에 기반했다면 글로벌 경쟁사와 유사한 밸류에이션 추이를 보였어야한다. 하지만 [그림1]과 같이 높은 프리미엄을 받아왔다. 더불어 경쟁사인 레인보우로보틱스는 실적 컨센서스가 부재하여 동종 업계 내 EV/Sales 혹은 P/S 상대가치평가가 어려운 환경이었다.

장기 기대감을 반영한 EV/Capacity

당사는 실적 컨센서스가 아닌, 최대 생산능력에 기반해 기업가치가 평가되었다고 판단한다. EV/Capacity(=EV/Max Sales)는 현재의 생산능력을 넘어서는 매출에 대한 기대감을 보여준다. 가령, 두산로보틱스는 상장 시 연간 생산능력을 3,200대에서 11,000대로 확장하는 계획을 제시했다. 11,000대는 연 매출액 약 3,450억원에 해당하고, '23년 주가 고점 기준 EV/Capacity는 21배이다. 유사 Peer군인 Intuitive Surgical의 FY2 EV/Sales 고점이 21배였음을 감안하면 시장이 생산능력 확장에 대한 기대감을 주가에 반영했음을 확인할 수 있다. 이후 점진적으로 협동로봇의 수요가 정체되었음에도, 두산로보틱스의 주가는 EV/Capacity에 기반해 거래되어왔다.

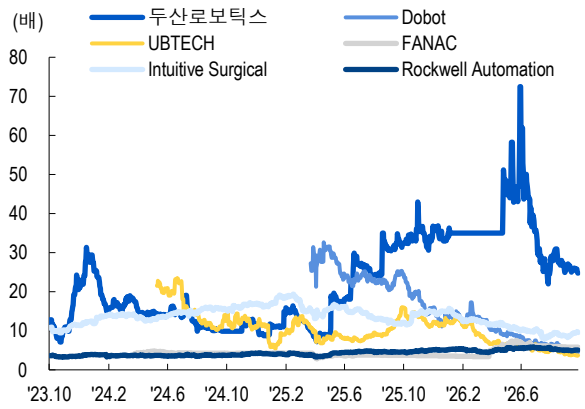
경쟁사 대비 할인된 2가지 이유

EV/Capacity의 추이를 살펴보면, 주가의 등락과 상대가치평가가 설명력을 가진다. 과거 3년 평균값은 47배이고 현재 주가는 27% 할인된 34배에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스는 동일 기간 평균 62배를 기록했고, 현재 주가는 8% 할인된 수준에 거래되고 있다. 두산로보틱스가 경쟁사 대비 할인된 배경은 2가지다. 첫째는 Captive 고객사 확보 여부이다. 경쟁사는 삼성전자 연결자회사로, Captive 고객사 확보를 통한 안정적인 협동로봇 매출이 기대된다. 이에 연결자회사로 편입된 '25년초부터 프리미엄이 나타났다. 두번째는 휴머노이드 사업 가시성이다. 경쟁사는 이동형 휴머노이드를 '24년부터 판매했으며, '25년말 휴머노이드 산업 성장성을 주가에 반영하는 국면에서 리레이팅 되었다.

참고: 이차전지에 사용된 EV/GWh

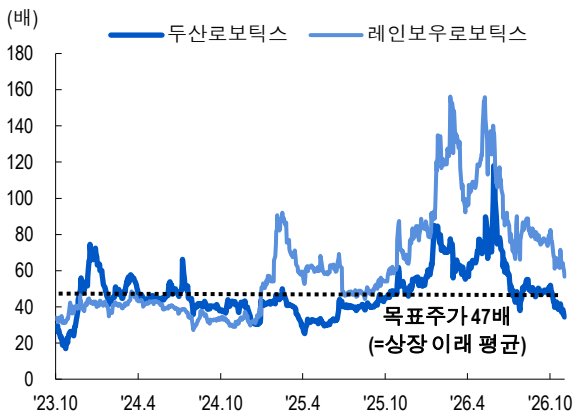
과거 '20년~'21년 이차전지 Upcycle에서 EV/GWh가 기업가치평가에 활용되었다. 단기에 예상되는 이익으로는 설명하기 어려운 증설분의 가치를 평가하기 위해서였다. 두산로보틱스에 적용한 EV/Capacity와 다른 점은 판가 고려 여부에 있다. 배터리는 원소재의 가격 변동성이 높기 때문에 물량 측면의 생산능력만을 고려했지만, 로보틱스의 판가는 상대적으로 변동성이 낮다. 이에 당사는 물량과 판가를 모두 고려하였다.

그림1. 협동로봇 및 로보틱스 경쟁사 24MF EV/Sales 추이



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

그림2. 두산로보틱스·레인보우로보틱스 EV/Capacity 추이



주: 협동로봇과 이동형 휴머노이드 외 제품군은 제외
자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부

중장기 로드맵 구체화: EV/Capacity→DCF

투자자가 답을 찾아야하는 질문은 두 가지이다. '과거 평균 대비·경쟁사 대비 할인율을 축소해나갈 트리거가 무엇인지'와 '언제까지 EV/Capacity가 적용될 수 있는지'이다.

첫번째 질문에 대해서는 이후 나올 투자포인트로 설명한다. 핵심은 협동로봇의 수요 반등과 휴머노이드 사업의 가시성 확보다. 이에 대한 기대감이 주가에 반영되기 시작하는 계기는 Agentic Robot OS 출시와 Perception AI 인수합병이 될 전망이다.

두번째 질문의 답은 중장기 로드맵 제시 시점에 달려있다. EV/Capacity가 적용된다는건, 역설적으로 향후 사업에 대한 명확한 가이던스가 부재하다는 것을 의미한다. 가령, 아직 어떤 산업향으로 협동로봇의 수요가 반등할지와 산업용 휴머노이드가 기존에 영위하는 사업과 어떻게 결합될지에 대한 공식적인 로드맵이 부재하다. 해당 내용이 구체화되기 시작하면 비로소 시장은 두산로보틱스의 중장기 잉여현금흐름을 바탕으로 기업가치를 평가할 전망이다.

목표배수 47배
목표주가 68,000원

EV/Capacity는 통상 활용되는 밸류에이션 방법이 아니지만, 후행적으로 주가를 살펴보았을 때 설명력을 가진다. 이에 당사는 두산로보틱스의 12개월 목표주가산정에 EV/Capacity를 활용하며, 목표배수 47배를 적용한 68,000원으로 목표주가를 제시한다[표1].

Doosan Robotics Americas(이하 'DRA', 前 ONExia) 수요 호조에 따른 실적 개선은 EV/Capacity를 상향시키는 요소가 된다. 협동로봇의 고정적인 수요를 발생시키는 부문이기 때문이다. 다만 Capacity에는 DRA의 달성 가능 매출을 반영하지 않았다. 생산능력을 측정하기 어렵고, 협동로봇과 DRA의 성장성에 대한 시장의 기대감이 상이하기 때문이다.

표1. 두산로보틱스 목표주가 산정

주요 가정	Base Case
'27F Capacity (백만원)	90,024
Units (대)	2,200
Blended ASP (천원)	40,920
목표 배수(배, *1)	47.0
목표 영업가치 (백만원)	4,231,151
2Q26 순차입금 (백만원)	-168,694
목표 시가총액 (백만원)	4,399,845
발행주식수 (주, *2)	64,819,980
목표주가 (원)	68,000
현재주가 (원)	50,400
상승여력 (%)	34.9
Implied '27F PSR (배)	57.0
Implied '30F PSR (배)	23.3

• **비고**

1. 과거 3년 EV/Capacity 평균. '26년 6월 1주차 주가 급등은 Outlier로 판단해 제외
2. 주식매수선택권 및 메자닌 미보유

자료: NH투자증권 리서치본부 전망

실적전망: '29년 손익분기점 달성

두산로보틱스 실적전망의 핵심은 흑자전환 시점이다. 2015년 설립 이래 지속적으로 적자를 기록해왔고, 수익성 개선을 위해 하드웨어에서 솔루션 중심으로 사업 구조를 개편해나가고 있다. '26년 9월에는 권영민 신임 대표이사(前 두산밥캣 자회사 두산모트롤 대표이사)를 선임해 체질 개선에 박차를 가하는 상황이다. 언론보도에 따르면, 신임 대표이사는 '27년 손익분기점 달성, '28년 흑자 전환을 목표로 하고 있다.

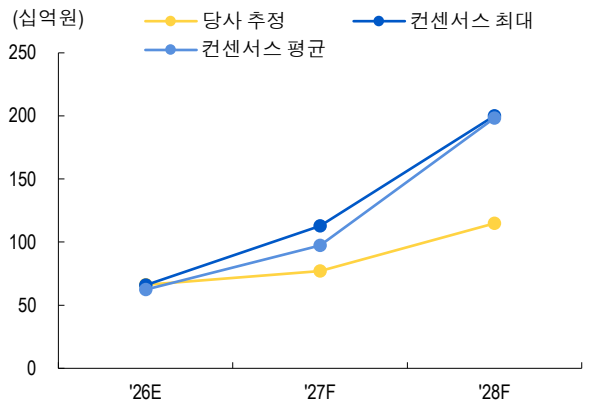
당사는 보수적인 관점에서 '29년 손익분기점 달성, '30년 흑자전환을 전망한다. 단기적으로는 DRA의 실적 개선이 전사 적자 축소에 기여할 전망이고 중기적으로는 협동로봇 수요 회복이 기대되지만, 높은 인건비·연구개발비·감가상각비 비중에 적자 지속이 불가피하기 때문이다.

표2. 두산로보틱스 실적 추이 및 전망 (단위: 백만원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26P	4Q26E	2024	2025	2026E	2027F	2028F	2029F	2030F
매출액	**15,295**	**17,674**	**16,175**	**17,133**	**46,830**	**32,978**	**66,277**	**77,135**	**114,767**	**162,332**	**189,119**
(y-y, %)	189.7	290.0	59.1	31.8	-11.7	-29.6	101.0	16.4	48.8	41.4	16.5
(q-q, %)	17.6	15.6	-8.5	5.9							
협동로봇	8,624	9,449	8,525	9,679			36,277	37,135	60,767	82,232	84,934
솔루션	6,671	8,225	7,650	7,454			30,000	40,000	46,000	52,900	60,835
산업용 휴머노이드									8,000	27,200	43,350
매출총이익	**4,331**	**4,950**	**4,408**	**4,731**	**9,530**	**4,419**	**18,419**	**18,721**	**42,408**	**70,731**	**86,634**
매출총이익률	28.3	28.0	27.3	27.6	20.4	13.4	27.8	24.3	37.0	43.6	45.8
영업이익	**-12,069**	**-14,417**	**-13,404**	**-13,991**	**-41,202**	**-59,472**	**-53,881**	**-53,564**	**-27,682**	**2,668**	**13,463**
영업이익률	-78.9	-81.6	-82.9	-81.7	-88.0	-180.3	-81.3	-69.4	-24.1	1.6	7.1
EBITDA	**-8,815**	**-11,261**	**-10,250**	**-10,815**	**-35,056**	**-52,249**	**-41,140**	**-39,650**	**-11,986**	**19,252**	**30,381**
EBITDA 마진율	-57.6	-63.7	-63.4	-63.1	-74.9	-158.4	-62.1	-51.4	-10.4	11.9	16.1
순이익	**-9,165**	**-12,792**	**-18,301**	**-12,635**	**-36,561**	**-55,495**	**-52,894**	**-49,906**	**-26,638**	**1,676**	**10,021**

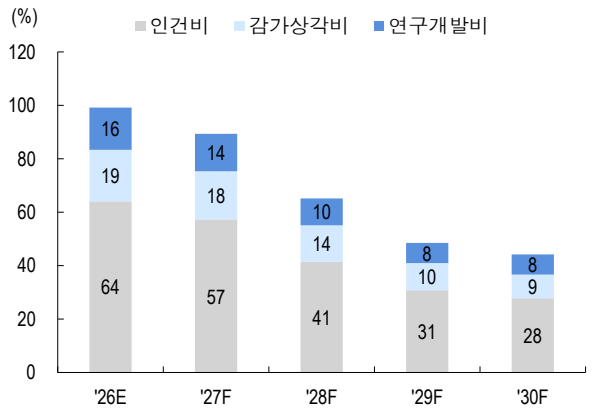
주: 2026년 매출액 성장률은 ONExia 인수 효과
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림3. 두산로보틱스 연간 매출액 전망(당사 추정 vs 컨센서스)



자료: Bloomberg, NH투자증권 리서치본부 전망

그림4. 두산로보틱스 고정비 비중 전망 (매출액 대비)



자료: NH투자증권 리서치본부 전망

투자포인트 Prologue: 리레이팅의 전제 'Autonomy'

자율화로 가는길 ① Agentic OS

Agentic Robot OS는 협동로봇의 효용을 자동화에서 자율화로 확장하기 위한 필수 요소이다. 단일 하드웨어가 별도의 소프트웨어 수정없이 다수의 작업을 수행하기 위해서는 RFM이 요구되고, RFM을 로봇에서 구현하기 위해서는 OS가 필요하기 때문이다. OS는 RFM과 로봇 제어 기능을 연결하는 플랫폼이다. 일종의 로봇 실행 소프트웨어로, 상황 인지·RFM 호출·로봇 제어·안전성 확보의 역할을 한다.

OS의 중요성은 업계 선두주자인 Universal Robots(이하 'UR')의 사례로 확인할 수 있다. UR은 RFM을 쉽게 학습·탑재·운영할 수 있는 산업용 플랫폼을 지향한다. 그리고 이를 위해 자체 OS 'PolyScope X'를 개발했다. UR은 PolyScope X에 NVIDIA Isaac(RFM 개발 플랫폼)을 통합하였다. 로보틱스 개발자와 고객사는 UR 플랫폼에서 NVIDIA Isaac 기반으로 개발한 RFM을 구현할 수 있게 된 것이다.

CES2027 등장예고

두산로보틱스는 Agentic Robot OS 기반의 솔루션을 CES 2027에서 공개할 전망이다. 당사는 해당 솔루션의 핵심 기능을 범용성으로 예상한다. 스캔앤고는 다양한 구조물의 형상을 인식하고 작업 경로를 만듦으로써 작업 대상에 대한 범용성을 보여주었지만, 수행할 수 있는 기능은 검사·샌딩·그라인딩으로 제한된다. 만약 해당 하드웨어 플랫폼으로 다른 작업을 수행하려면 별도의 프로그래밍이 요구된다. 새롭게 공개될 솔루션은 이러한 한계를 극복하고 이종 공정 간의 범용성을 구현할 것으로 기대된다.

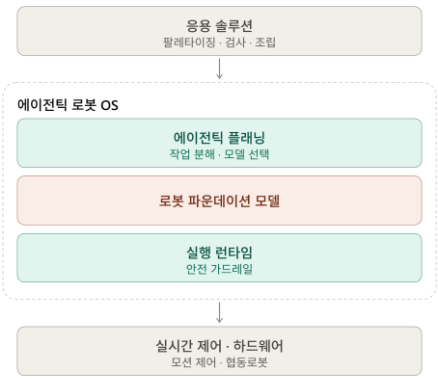
(스캔앤고: 두산로보틱스의 첫 지능형 로봇 솔루션으로, 로봇팔과 AMR이 결합된 플랫폼. 터빈 블레이드·항공기 동체 등의 설계도면 없이 3D 비전을 통해 작업 경로 생성)

표3. NVIDIA와 협업을 통해 고도화하고자 하는 OS의 특성

기업명	두산로보틱스	Universal Robots	고객에게 전달하고자 하는 바
OS명	Agentic Robot OS	PolyScopeX	"당사 로봇은~"
[1]	로봇-AI 간 인터페이스	개방형 API 지원	"RFM 구현이 가능"
[2]	로봇 제어 표준 프로토콜	ROS2 지원	"표준 양식을 사용해 손쉽게 제어가 가능"
[3]	전문 작업모델 연동	파트너십 (Generalist AI)	"RFM 선택이 가능"
[4]	안전 제어용 가드레일	AI와 독립되어 설정된 안전범위	"안전하지 않은 행동은 제한"

자료: 각 사, NH투자증권 리서치본부

그림5. OS와 RFM의 계층도



주1: OS는 녹색으로 표기된 기능을 수행
주2: AI가 생성한 이미지
자료: Claude, NH투자증권 리서치본부

자율화로 가는길 ②
Perception AI 내재화

두산로보틱스는 자율화를 구현하기 위해 OS 개발과 더불어 In-organic한 성장을 선언했다. 동사는 현재 Perception AI 관련 인수합병을 검토 중인 것으로 알려져있다. 스캔앤고는 3D 비전 소프트웨어 개발사 MARI(Maple Advanced Robotics)와 협력해 개발한 제품이나, 향후 관련 기능을 내재화하려는 움직임으로 추정한다. 스캔앤고에는 알고리즘을 실행하는 MARI Core 컴퓨터가 있다. 당사는 두산로보틱스가 3D 비전 기반의 경로 생성을 내재화함으로써 연산 과정을 외부 컴퓨터에서 로봇 컨트롤러로 통합할 것으로 전망한다.

이러한 방향성은 UR이 '26년 9월 공개한 신규 하드웨어 플랫폼 Gen7에서 유추해볼 수 있다. 두산로보틱스-MARI와 같이 UR은 프랑스의 3D 비전 소프트웨어 개발사 Inbolt와 협업해 부품의 위치와 방향을 바탕으로 작업 경로를 수정하는 기능을 탑재했다. 특징은 연산 실행을 외부 컴퓨터에서 내부 컨트롤러로 옮겼다는 점이다.

자율화의 이유:
① TAM 확대
② 산업용 휴머노이드

종합하면, 두산로보틱스는 작업 대상에 관계없이 경로를 생성하는 범용성을 내재화하고 연산을 내부 컨트롤러로 통합할 것이라 예상한다. 이를 위해 비유기적 성장을 꾀할 것이며, 유기적 성장으로는 OS 개발을 진행 중이다. OS는 3D 비전 기반의 기능을 내부 컨트롤러에서 구현하는 기반이 될 뿐 아니라, RFM을 통한 이종 공정 간의 범용성을 확보하는데 기여할 전망이다.

궁극적으로 달성하고자 하는 목적은 자율화이다. 자동화에서 자율화로 협동로봇의 효용이 확장된다면 협동로봇의 TAM 확장과 산업용 휴머노이드로의 제품군 확대를 기대할 수 있다.

표4. 두산로보틱스와 NVIDIA의 협력 목적

두산로보틱스	**공식발표**	• Agentic Robot OS 개발에 NVIDIA Isaac Sim(시뮬레이션 프레임워크), Isaac Lab(시뮬레이션 기반 대규모 학습 프레임워크), Cosmos(World Foundation Model), Jetson Thor(GPU)를 활용 • 양팔형 및 휴머노이드 플랫폼을 포함한 새로운 로봇 폼팩터를 개발
	당사추정	• NVIDIA Isaac 기반의 RFM 을 OS 에서 구현할 수 있는 생태계 조성
NVIDIA	**공식발표**	• 공정 데이터를 제공받아 Newton(물리 엔진; 힘을 가했을 때 물체가 얼마나 움직이는지 계산해 시뮬레이션과 현실의 간극을 좁히는 역할)을 고도화
	당사추정	• RFM 개발·훈련·추론에서 Isaac 의 독보적인 지위를 유지함으로써 클라우드 및 하드웨어에서 NVIDIA GPU 사용 락인 효과 유도

자료: NH투자증권 리서치본부

투자포인트: ① 협동로봇의 TAM 확장

자율화는 반도체 후공정의 협동로봇 수요를 증가시킬 전망

자율화는 협동로봇의 TAM을 확장시키는 요소이며, 핵심 전방산업으로 반도체 후공정이 부상할 전망이다. 후공정은 부품 표준화율이 낮아 노동집약적이고, IDM/OSAT의 공정 자율화 수요가 높기 때문이다. 이러한 흐름에 맞춰 두산로보틱스는 계열사인 두산테스나와 협동로봇 도입에 대해 논의 중인 것으로 파악된다. 향후 수주로 이어질 경우 기타 반도체 계열사(두산전자BG, 실트론(그룹사 인수 진행중))로의 확장이 기대된다.

후공정 자율화는 IDM의 오랜 숙제: ① 삼성전자

후공정 자율화에 대한 수요는 삼성전자와 인텔의 사례에서 확인할 수 있다.

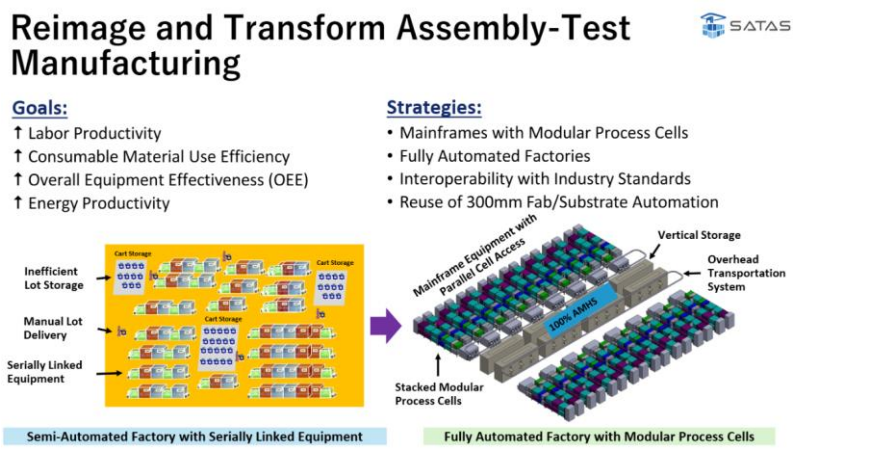
[삼성전자] '24년 8월 기준 패키징 라인 자동화율은 전공정 대비 80% 이하였다. 전공정은 표준 크기의 웨이퍼 상에서 공정이 진행되기에 웨이퍼를 담아 이송하는 용기(FOUP) 역시 표준화가 가능하다. 반면, 후공정은 68종의 원부자재를 사용하며 패키징의 크기가 상이해 운반 용기 표준화가 불가하다. 이에 테스터에 자재를 공급하는 공정 등 자동화율을 높이는 데 제약이 많았다(2024 반도체 패키징 트렌드 포럼, 시사저널뉴스).

로봇의 효용이 자동화에서 자율화로 옮겨갈 가능성이 가시화됨에 따라 '26년부터 자율화가 다시 탄력을 받는 흐름이다. '26년 3월 AI Driven Factory 전환을 발표하며 조립 공정을 수행하는 조립봇, 자재 운반을 담당하는 물류봇 등의 도입 계획을 밝혔다. 나아가 '26년 9월에는 DS 부문 내 Fab 자동화 로봇 개발조직(AX/PI팀)을 신설했다.

후공정 자율화는 IDM의 오랜 숙제: ② 인텔

[인텔] 일본에서 후공정 자동화 표준을 제정하기 위한 기술연구조합(SATAS)을 지난 '24년초 출범시켰고, '28년 이후 상용화를 예고했다. 후공정은 공정 간 이송·(언)로딩이 자동화되지 않아 중국이나 동남아 등 노동력을 구하기 용이한 지역에 밀집되어 있으나, 공급망 분산을 위해 완전 자동화를 추진하고 있다. 인텔은 후공정 장비·용기·이송 시스템 간 표준을 제정하여 각 공정이 개별적으로 이루어지는 현재 구조에서 탈피해 전 공정을 모듈화하고자 한다[그림6]. 명시적으로 협동로봇의 필요성이 언급되진 않았지만, 트레이에서 패키징을 꺼내어 장비에 넣는 작업·비정형 부품을 기판이나 패키지에 삽입하는 작업 등에서 수요가 발생할 것임이 명백하다. 특히 SATAS의 회원사로 Yamaha Robotics가 참여하고 있으며, 동사는 협동로봇 제품군을 보유하고 있다.

그림6. SATAS가 그리는 '100% 자율화 후공정'



자료: SATAS, NH투자증권 리서치본부

UR은 이미 반도체 고객향 매출 비중이 높아지는 추세

UR은 2Q26 실적발표를 통해 반도체 및 전자장비 제조향 매출액이 전분기 대비 50% 증가하였으며, AI 데이터센터를 포함하는 동 산업이 최대 전방시장이 되었다고 명시했다. 이미 1Q25 실적발표에서 반도체 고객들이 후공정 자동화에 대해 관심이 많음을 언급한 바 있고, 2025년말에는 Analog Devices와 파트너십을 체결했다. 최근에는 UR의 모회사인 Teradyne이 AI 데이터센터 인프라 제조사인 Bright Machines에 대해 전략적 투자를 단행했다. Bright Machines는 AI 서버나 랙 생산라인을 설치하는데, Teradyne은 여기에 UR의 협동로봇 및 Teradyne 검사장비를 결합해 조립부터 검사까지 Full-Stack 라인을 공급하려고 한다. 협동로봇이 필요한 이유는 서버 조립에 사용되는 부품 구성이 다양화되고 있기 때문이다. 가령, 고객마다 CPU와 DIMM 구성이 상이해 다품종 조립 작업이 필요하다.

반도체 계열사는 잠재 Captive 고객

두산테스나는 웨이퍼 테스트를 주로 수행하며, 테스트 산업 전반에서 프로브카드(웨이퍼와 검사장비를 연결하는 소모품) 교체·테스트 장비 상태 점검은 노동집약적으로 이루어진다. 향후 두산로보틱스의 협동로봇이 위 공정향으로 레퍼런스를 확보하게 된다면, 국내 OSAT→기타 반도체 계열사 → 반도체 업종 전체로 수요가 확산될 것이라 예상한다. 대표적인 영역이 반도체 장비와 PCB 제조업이다.

레퍼런스를 바탕으로 전방시장 확대 가능

[반도체 장비] 삼성전자 DS 부문의 AX/PI팀은 장비 유지보수를 수행하는 로봇을 먼저 개발하는 것으로 보도되었다. 더불어 Lam Research는 이미 협동로봇을 통해 식각 챔버를 세정하고 파츠를 교체하는 플랫폼(Dextro)을 출시하였다.

[PCB 제조업] Bright Machines에 따르면, PCB 조립은 대부분 자동화되었지만 커넥터를 포함한 일부 부품은 여전히 수작업으로 이루어지고 있다. 이는 생산능력을 잠식하는 비효율성을 야기하는데, 수작업 과정에서 발생하는 오차로 인해 테스트 불합격률이 일정 수준 아래로 떨어지지 않는다. 그간 수작업에 의존할 수밖에 없었던 이유는 빈번하게 바뀌는 설계 때문이다. 고객사의 요청에 따라 기판 위 부품 실장의 밀도·커넥터의 위치·발열 개선을 위한 하우징 변경 등이 이루어져야하는데, 고정된 생산라인을 구축하면 대응이 어렵다. 협동로봇이 새로운 프로그래밍 없이 신규 공정을 수행할 수 있다면, 불량률을 줄일 수 있어 자율화에 대한 수요가 높아질 것임이 분명하다.

수혜는 DRA의 SI 사업으로 확장될 전망

동시에 DRA의 System Integration 전방시장 역시 확대될 것으로 예상한다. DRA는 별도 법인의 협동로봇을 활용해 자동화 솔루션을 제공한다. 현재는 제조 공정의 마지막 단계를 자동화하는 비중이 높지만(예: 팔레타이징), 점차 앞단으로 적용처를 확장해나갈 것이다. 이러한 전망은 선두주자의 선례에 기반한다. Teradyne은 사전 학습 없이 처음 보는 물건을 인식하고 집는 애플리케이션을 이커머스 물류 고객에 공급했고, 적용처를 확장해가며 동일 고객향 매출이 '26년, '27년 모두 전년대비 3배 증가할 것으로 예상치를 제시했다.

업계의 TAM 확장 기대감 형성 계기는 UR의 데이터셋 공개

협동로봇 산업으로 TAM 확장에 대한 기대감을 불러일으킬 이벤트는 연내 예정된 UR의 대규모 산업용 데이터셋 공개이다. UR은 자율화를 구현하기 위해 RFM 개발사(Skild AI·Generalist AI)와 실증을 진행함과 동시에 Scale AI와 산업용 데이터셋을 구축하고 있다. 데이터 수집에는 UR의 Teleoperation 시스템 AI Trainer와 Installed Base 플랫폼을 활용하며, Scale AI는 데이터 가공을 담당한다. 산업용 데이터셋을 공개하는 목적은 UR 제품을 RFM 개발 및 배포의 기본 하드웨어로 포지셔닝하기 위함이다. UR이 데이터셋을 공개하고 그 의도대로 RFM 개발사들이 UR의 플랫폼과 데이터셋을 활용하는 사례가 나타난다면, 시장은 협동로봇의 TAM 확장에 대한 기대감을 형성해나갈 것으로 전망한다.

투자포인트: ② 산업용 휴머노이드로의 제품군 확대

휴머노이드, 2028년 출시 예정

두산로보틱스는 2028년 산업용 휴머노이드 플랫폼을 공개할 계획이다. NVIDIA와의 협력은 Agentic Robot OS를 시작으로 양팔형·휴머노이드 플랫폼 개발로 확대될 것이라 발표했다. 이외 공개된 진행상황은 국책과제 'On-device AI 반도체 기반 차세대 협동로봇 기술 개발'이다. 국산 NPU를 탑재해 협동로봇 3종과 양팔 작업이 가능한 산업용 휴머노이드를 개발하며, 수요 현장 2곳에서 실증을 거쳐 2031년부터 표준 제품으로 상용화한다. 2028년 공개될 플랫폼은 NVIDIA와 협력을 기반으로 하는 만큼 NVIDIA GPU를 탑재할 가능성이 높으며, 국책과제의 실증은 자체 플랫폼의 상용화 일정을 앞당기는 기반이 될 전망이다.

협동로봇과 결합한 SI 솔루션을 예상

당사는 두산로보틱스가 산업용 휴머노이드 제조사로 변모하기보다, 협동로봇과 휴머노이드를 활용해 공정 자율화를 구현하는 System Integration사로 나아갈 것이라 전망한다. 아직 산업용 휴머노이드 사업화 방향성에 대한 공식적인 가이던스는 부재하다. 다만 협동로봇의 차세대 핵심 전방산업에서 휴머노이드 도입의 가능성이 나타나고 있음을 감안하면, 별도법인의 협동로봇과 DRA의 System Integration의 역량을 휴머노이드와 결합해 솔루션을 제공할 가능성이 높다는 판단이다. 후공정에서 휴머노이드를 실증하는 사례는 다음과 같다.

후공정에서는 휴머노이드 실증 시작

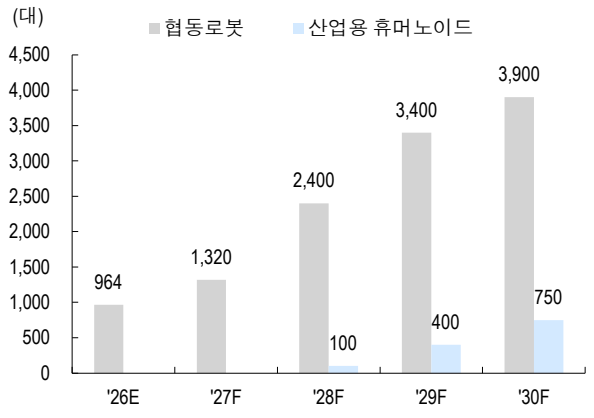
STMicroelectronics는 '25년 12월 이탈리아 Oversonic Robotics의 휴머노이드 1대를 첨단 패키징·테스트 공장에 배치했다. 수년 내 100대 이상을 투입할 계획을 공개했으며, '26년 6월에는 Oversonic Robotics에 지분투자를 단행하였다.

K-휴머노이드 OEM인 로브로스는 OSAT 네패스 현장에 휴머노이드를 투입해 실증을 진행할 계획이다. 한국로봇산업진흥원 주관 '휴머노이드로봇 실증 지원사업'의 일환으로, 패키징 공정에 사용되는 부품 세정 작업을 수행할 계획이다.

'30년 출하량 : 750대 가정

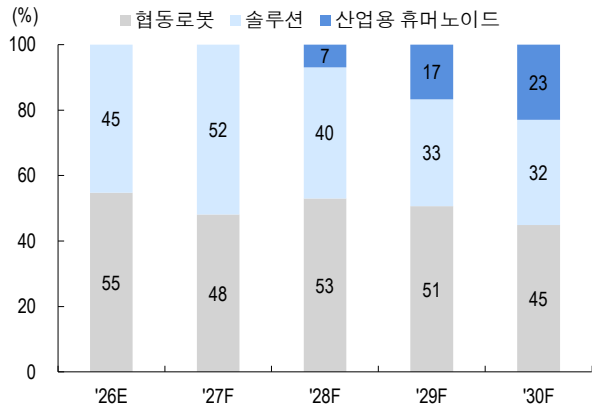
아직 구체적인 비즈니스 모델과 생산시설 투자에 대한 계획이 공개되지 않았지만, 산업용 휴머노이드 개발에 대한 방향성은 명확하기에 별도의 부문으로 실적을 추정하였다. 당사는 휴머노이드가 협동로봇과 함께 솔루션으로 판매될 가능성이 높다고 보기에, 휴머노이드 출하량을 협동로봇 출하량에 기반해 추정하였다. 출시 첫해에는 협동로봇 출하량의 2.5%에서 시작해 '30년에는 12.5%로 확대될 것이라 전망한다.

그림7. 연간 협동로봇 및 산업용 휴머노이드 출하량 전망



자료: NH투자증권 리서치본부 전망

그림8. 연간 부문별 매출 비중 전망



주: 산업용 휴머노이드를 별도의 부문으로 분류
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

리스크 점검

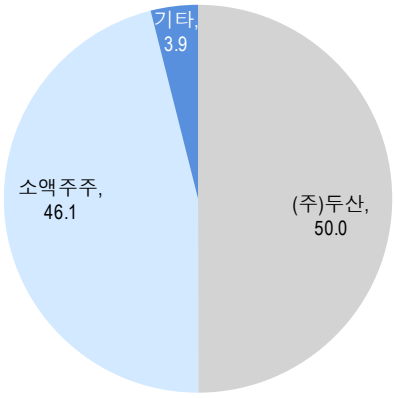
최대주주 (주)두산, 추가 주식 매각 계획은 없는 상황

두산로보틱스의 최대주주는 (주)두산이다. 2Q26 기준 지분율은 50.0%이고, 16.5%에 대해서는 질권설정이 되어있다(주식담보대출). 지난해말에는 SK실트론 인수자금을 조달하기 위해 주가수익스왑 계약을 체결했다(발행주식총수 대비 18%). 그리고 '26년 6월을 기점으로 (주)두산으로부터 두산로보틱스 지분을 매수한 금융기관들이 블록딜을 통해 보유물량을 모두 처분한 것으로 알려졌다. 주가수익스왑 계약을 체결할 당시 (주)두산은 해당 계약 외 추가적인 두산로보틱스 주식 매각 계획은 없다고 밝힌 바 있다.

외국인지분율 5%대

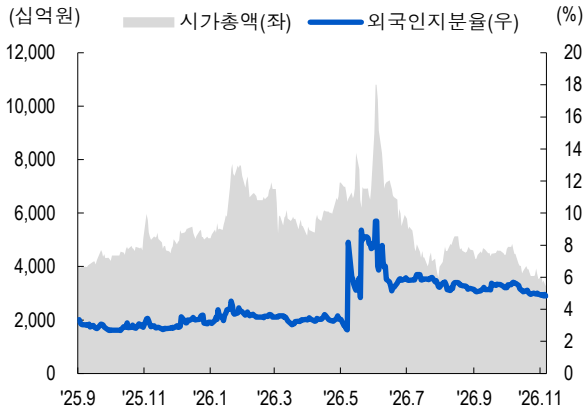
위 블록딜 진행 과정에서('26.5~'26.6) 외국인지분율이 상승했으나, 주가 상승에 따라 상당수를 차익실현한 것으로 파악된다. 7월 이후 외국인지분율은 5%대를 유지하고 있다.

그림9. 2Q26 기준 주주구성



자료: 두산로보틱스, NH투자증권 리서치본부

그림10. 외국인지분율 추이



자료: FnGuide, NH투자증권 리서치본부

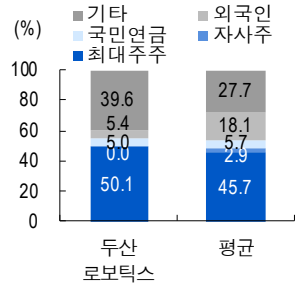
표5. 두산로보틱스 실적 전망 (IFRS 연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

	2025	2026E	2027F	2028F
매출액	33.0	66.3	77.1	114.8
영업이익	-59.5	-53.9	-53.6	-27.7
영업이익률	-180.3	-81.3	-69.4	-24.1
EBITDA	-52.2	-41.1	-39.7	-12.0
(지배지분)순이익	-55.5	-52.9	-49.9	-26.6
EPS	-856.1	-816.0	-769.9	-410.9
PER	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	14.5	11.0	13.2	14.8
EV/EBITDA	N/A	N/A	N/A	N/A
ROE	-14.8	-16.4	-18.3	-11.4

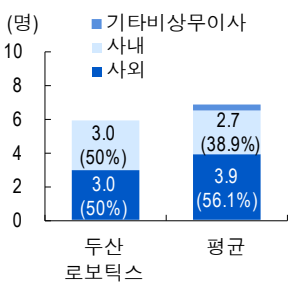
주: EPS, PER, PBR, ROE는 지배지분 기준
자료: NH투자증권 리서치본부 전망

ESG Index

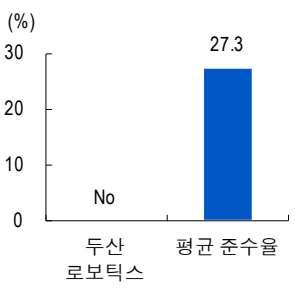
G 주주 구성



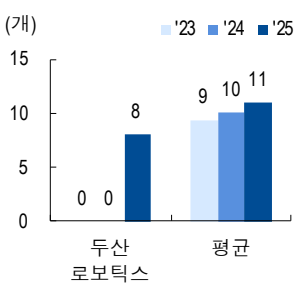
이사회 구성



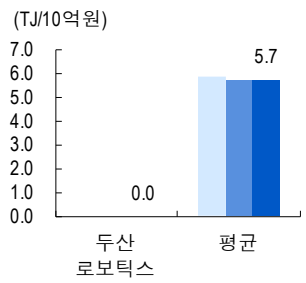
사외이사가 이사회 의장인지 여부



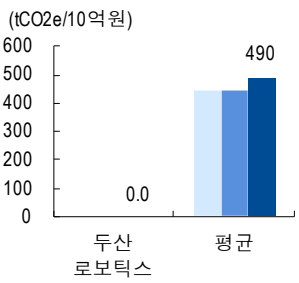
기업지배구조 핵심지표 준수



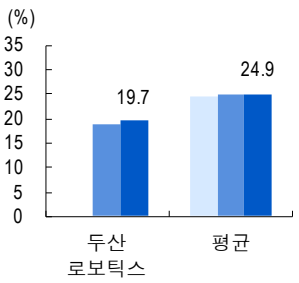
E 에너지 사용량



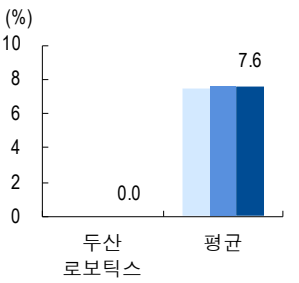
온실가스 배출량



S 여성 임직원 비율



계약직 비율



주1: G 항목 평균은 2026년 기업지배구조보고서 공시 연결자산총액 2조원 이상 비금융 231개사 대상
주2: E, S 항목 평균은 2025년 기업지배구조보고서 의무공시 자산총액 2조원 이상 비금융 225개사 중 지속가능경영보고서 공시한 178개사 대상
주3: 기업지배구조 핵심지표는 기업지배구조보고서에서 공시하는 주주, 이사회, 감사기구 관련 15개 핵심지표의 준수 현황
자료: 두산로보틱스, 전자공시시스템, NH투자증권 리서치본부

Historical Key financials

(단위: 십억원, %)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
매출액					**37**	**45**	**53**	**47**	**33**
영업이익					-7	-13	-19	-41	-59
영업이익률(%)					-19.2	-29.4	-36.1	-88.0	-180.3
세전이익					-7	-13	-16	-37	-55
순이익					**-7**	**-13**	**-16**	**-37**	**-55**
지배지분순이익					**-7**	**-13**	**-16**	**-37**	**-55**
EBITDA					-5	-10	-15	-35	-52
CAPEX					1	4	3	3	13
Free Cash Flow					-8	-27	-30	-47	-30
EPS(원)					-173	-259	-300	-564	-856
BPS(원)					351	880	6,770	6,210	5,378
DPS(원)					0	0	0	0	0
순차입금					-4	-8	-382	-275	-200
ROE(%)					-47.8	-43.1	-6.6	-8.7	-14.8
ROIC(%)					N/A	-52.5	-39.5	-53.2	-51.0
배당성향(%)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률(%)					N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
순차입금 비율(%)					-28.3	-19.0	-87.1	-68.4	-57.4

자료: 두산로보틱스, NH투자증권 리서치본부

Statement of comprehensive income

(십억원)	2025/12A	2026/12E	2027/12F	2028/12F
매출액	**33.0**	**66.3**	**77.1**	**114.8**
증감률 (%)	-29.6	101.0	16.4	48.8
매출원가	**28.6**	**47.9**	**58.4**	**72.4**
매출총이익	**4.4**	**18.4**	**18.7**	**42.4**
Gross 마진 (%)	13.4	27.8	24.3	37.0
판매비와 일반관리비	63.9	72.3	72.3	70.1
영업이익	**-59.5**	**-53.9**	**-53.6**	**-27.7**
증감률 (%)	적지	적지	적지	적지
OP 마진 (%)	-180.3	-81.3	-69.4	-24.1
EBITDA	**-52.2**	**-41.1**	**-39.7**	**-12.0**
영업외손익	**4.0**	**7.6**	**3.7**	**1.0**
금융수익(비용)	7.7	8.5	3.7	1.0
기타영업외손익	-3.2	-0.9	0.0	0.0
종속, 관계기업관련손익	-0.5	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	**-55.5**	**-52.9**	**-49.9**	**-26.6**
법인세비용	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
계속사업이익	-55.5	-52.9	-49.9	-26.6
당기순이익	**-55.5**	**-52.9**	**-49.9**	**-26.6**
증감률 (%)	적지	적지	적지	적지
Net 마진 (%)	-168.3	-79.8	-64.7	-23.2
지배주주지분 순이익	-55.5	-52.9	-49.9	-26.6
비지배주주지분 순이익	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익	1.1	2.6	0.0	0.0
총포괄이익	-54.3	-50.3	-49.9	-26.6

Valuations/profitability/stability

	2025/12A	2026/12E	2027/12F	2028/12F
PER(배)	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(배)	14.5	11.0	13.2	14.8
PCR(배)	-121.6	-71.8	-82.4	-272.6
PSR(배)	153.3	49.3	42.4	28.5
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A
EV/EBIT(배)	N/A	N/A	N/A	N/A
EPS(원)	-856.1	-816.0	-769.9	-410.9
BPS(원)	5,378	4,589	3,819	3,408
SPS(원)	508.8	1,022	1,190	1,771
자기자본이익률(ROE, %)	-14.8	-16.4	-18.3	-11.4
총자산이익률(ROA, %)	-13.5	-13.1	-12.6	-7.0
투하자본이익률	-51.0	-41.0	-37.5	-16.7
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0
총현금배당금(십억원)	0.0	0.0	0.0	0.0
보통주 주당배당금(원)	0.0	0.0	0.0	0.0
순부채(현금)/자기자본(%)	-57.4	-51.8	-44.3	-31.5
총부채/자기자본(%)	14.6	37.1	54.5	70.9
이자발생부채	19.9	74.0	91.4	107.0
유동비율(%)	959.5	872.5	645.8	540.1
총발행주식수(백만주)	64.8	64.8	64.8	64.8
액면가(원)	500.0	500.0	500.0	500.0
주가(원)	78,000	50,400	50,400	50,400
시가총액(십억원)	5,056	3,267	3,267	3,267

Statement of financial position

(십억원)	2025/12A	2026/12E	2027/12F	2028/12F
현금및현금성자산	156.7	48.2	120.7	80.6
매출채권	17.8	20.1	21.9	38.3
유동자산	**267.0**	**262.2**	**222.1**	**204.2**
유형자산	18.7	27.7	45.4	60.8
투자자산	43.7	48.9	48.9	48.9
비유동자산	**132.4**	**145.5**	**160.3**	**173.2**
자산총계	**399.4**	**407.8**	**382.5**	**377.4**
단기성부채	3.0	3.5	3.1	2.8
매입채무	4.3	4.6	5.8	7.4
유동부채	**27.8**	**30.1**	**34.4**	**37.8**
장기성부채	16.8	70.5	88.2	104.2
장기충당부채	2.2	2.2	2.2	2.2
비유동부채	**23.0**	**80.3**	**100.5**	**118.7**
부채총계	**50.8**	**110.3**	**134.9**	**156.5**
자본금	32.4	32.4	32.4	32.4
자본잉여금	506.4	506.4	506.4	506.4
이익잉여금	-192.2	-245.1	-295.0	-321.7
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	**348.6**	**297.4**	**247.5**	**220.9**

Cash flow statement

(십억원)	2025/12A	2026/12E	2027/12F	2028/12F
영업활동 현금흐름	**-17.3**	**-49.1**	**-35.6**	**-29.3**
당기순이익	-55.5	-52.9	-49.9	-26.6
+ 유/무형자산상각비	7.2	12.7	13.9	15.7
+ 종속, 관계기업관련손익	0.5	0.0	0.0	0.0
+ 외화환산손실(이익)	0.3	0.0	0.0	0.0
Gross Cash Flow	-41.6	-45.5	-39.7	-12.0
- 운전자본의증가(감소)	15.1	3.1	-3.2	-20.5
투자활동 현금흐름	**-90.2**	**-98.7**	**90.7**	**-26.4**
+ 유형자산 감소	0.0	0.0	0.0	0.0
- 유형자산 증가(CAPEX)	-13.1	-15.2	-26.2	-26.4
+ 투자자산의매각(취득)	-6.4	-5.2	0.0	0.0
Free Cash Flow	-30.5	-64.4	-61.8	-55.7
Net Cash Flow	-107.5	-147.8	55.1	-55.7
재무활동현금흐름	**-1.7**	**38.9**	**17.4**	**15.6**
자기자본 증가	0.0	0.0	0.0	0.0
부채증감	-1.7	38.9	17.4	15.6
현금의증가	-108.8	-108.9	72.4	-40.1
기말현금 및 현금성자산	156.7	48.2	120.7	80.6
기말 순부채(순현금)	-200.0	-154.0	-109.6	-69.5